UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS
CAMPUS SANTIAGO VITACURA
SEGUNDO SEMESTRE 2026

LABORATORIO 5

Entregable SQL (2/2): base de datos Andes Bike

SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN.

Daniela Román Schuffenegger, rol 202160649-1, daniela.roman@usm.cl
Paralelo 101

Profesor: José Luis Sáez.
Ayudantes: Valeria Bobadilla, Catalina Bodaleo, Luis Contreras, Benjamín Jara.
Fecha: 10 de noviembre de 2026

Repositorio Github: https://github.com/DanielaRoman7/ICN292-Lab5-Roman-Daniela

Consulta 1: ventas de cada vendedor

```sql
SELECT v.nombre AS `Vendedor`, COUNT(ve.id_venta) AS `Cantidad de ventas`
FROM vendedores v
LEFT JOIN ventas ve ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
GROUP BY v.id_vendedor, v.nombre
ORDER BY `Cantidad de ventas` DESC, v.nombre;
```

Vendedor	Cantidad de ventas
Camila Ortiz	4
Diego Fuentes	3
Ignacio Vera	3
Javiera Soto	3
Paula Riquelme	3
Matías Herrera	2
Fernanda Lillo	0
Rubén Castro	0

Imagen 1: Cantidad de ventas por vendedor

Consulta 2: ventas y unidades por tienda

```sql
SELECT t.nombre AS `Tienda`,
       COUNT(ve.id_venta) AS `Ventas`,
       SUM(ve.unidades) AS `Unidades vendidas`
FROM tiendas t
LEFT JOIN vendedores v ON t.id_tienda = v.id_tienda
LEFT JOIN ventas ve ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
GROUP BY t.id_tienda, t.nombre
ORDER BY `Unidades vendidas` DESC;
```

Tienda	Ventas	Unidades vendidas
Andes Concepción	6	14
Andes Providencia	7	11
Andes Maipú	5	10
Andes La Serena	0	NULL

Imagen 2: Ventas y unidades vendidas por tienda

Consulta 3: tiendas sin vendedores

```sql
SELECT t.nombre AS `Tienda`, t.comuna AS `Comuna`
FROM tiendas t
LEFT JOIN vendedores v ON t.id_tienda = v.id_tienda
WHERE v.id_vendedor IS NULL;
```

Tienda	Comuna
Andes La Serena	La Serena

Imagen 3: Tiendas sin vendedores asignados

Consulta 4: modelos sin ventas en junio de 2025

```sql
SELECT b.modelo AS `Modelo`, b.categoria AS `Categoría`
FROM bicicletas b
LEFT JOIN ventas ve ON b.id_bicicleta = ve.id_bicicleta
    AND ve.fecha BETWEEN '2025-06-01' AND '2025-06-30'
WHERE ve.id_venta IS NULL
ORDER BY b.modelo;
```

Modelo	Categoría
Ruta Austral	Ruta
Sprint R7	Ruta
Urbana Pro	Urbana
Volt City	Eléctrica

Imagen 4: Modelos sin ventas en junio de 2025

Puse la condición del mes en el `ON` del `LEFT JOIN`, así solo se unen las ventas de junio y las bicicletas que no tuvieron ninguna quedan con `NULL`. Si la hubiera puesto en el `WHERE`, ese filtro habría eliminado justamente las filas con `NULL` y la consulta no habría devuelto ningún modelo.

Consulta 5: vendedores sin ventas

```sql
SELECT v.nombre AS `Vendedor`, t.nombre AS `Tienda`
FROM vendedores v
LEFT JOIN tiendas t ON v.id_tienda = t.id_tienda
LEFT JOIN ventas ve ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
WHERE ve.id_venta IS NULL
ORDER BY v.nombre;
```

Vendedor	Tienda
Fernanda Lillo	Andes Providencia
Rubén Castro	NULL

Imagen 5: Vendedores sin ventas y su tienda

Consulta 6: vendedores de una misma tienda

```sql
SELECT a.nombre AS `Vendedor 1`,
       a.fecha_ingreso AS `Ingreso 1`,
       b.nombre AS `Vendedor 2`,
       b.fecha_ingreso AS `Ingreso 2`,
       t.nombre AS `Tienda`
FROM vendedores a
JOIN vendedores b ON a.id_tienda = b.id_tienda
    AND a.fecha_ingreso < b.fecha_ingreso
JOIN tiendas t ON a.id_tienda = t.id_tienda
ORDER BY t.nombre, a.fecha_ingreso, b.fecha_ingreso;
```

Vendedor 1	Ingreso 1	Vendedor 2	Ingreso 2	Tienda
Paula Riquelme	2022-11-02	Ignacio Vera	2024-08-19	Andes Concepción
Javiera Soto	2023-07-24	Matías Herrera	2024-01-15	Andes Maipú
Diego Fuentes	2024-01-15	Camila Ortiz	2024-06-20	Andes Providencia
Diego Fuentes	2024-01-15	Fernanda Lillo	2025-02-03	Andes Providencia
Camila Ortiz	2024-06-20	Fernanda Lillo	2025-02-03	Andes Providencia

Imagen 6: Pares de vendedores de la misma tienda

Consulta 7: tiendas sobre $2.000.000 en Montaña y Ruta

```sql
SELECT t.nombre AS `Tienda`, SUM(ve.unidades * b.precio) AS `Monto Montaña y Ruta`
FROM tiendas t
JOIN vendedores v ON t.id_tienda = v.id_tienda
JOIN ventas ve ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
JOIN bicicletas b ON ve.id_bicicleta = b.id_bicicleta
WHERE b.categoria IN ('Montaña', 'Ruta')
GROUP BY t.id_tienda, t.nombre
HAVING SUM(ve.unidades * b.precio) > 2000000
ORDER BY `Monto Montaña y Ruta` DESC;
```

Tienda	Monto Montaña y Ruta
Andes Providencia	4399930.00
Andes Concepción	3499950.00

Imagen 7: Tiendas sobre $2.000.000 en Montaña y Ruta

Consulta 8: bicicletas sobre el precio promedio

Primera sentencia: precio promedio del catálogo

```sql
SELECT AVG(precio) AS `Precio promedio`
FROM bicicletas;
```

Precio promedio
657490.000000

Imagen 8: Precio promedio del catálogo

Segunda sentencia: bicicletas que superan ese promedio

```sql
SELECT modelo AS `Modelo`, precio AS `Precio`
FROM bicicletas
WHERE precio > (SELECT AVG(precio) FROM bicicletas)
ORDER BY precio DESC;
```

Modelo	Precio
Volt City	1249990.00
Sprint R7	1099990.00
Ruta Austral	899990.00
Trail Master	749990.00

Imagen 9: Bicicletas sobre el precio promedio

El precio promedio del catálogo es $657.490 y lo obtuve con la subconsulta `SELECT AVG(precio) FROM bicicletas`, que promedia el precio de las 8 bicicletas. En la primera sentencia lo muestro por separado y en la segunda lo uso dentro del `WHERE` para filtrar.

Consulta 9: vendedores sobre el promedio de unidades

```sql
SELECT v.nombre AS `Vendedor`, AVG(ve.unidades) AS `Promedio de unidades`
FROM vendedores v
JOIN ventas ve ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
GROUP BY v.id_vendedor, v.nombre
HAVING AVG(ve.unidades) > (SELECT AVG(unidades) FROM ventas)
ORDER BY `Promedio de unidades` DESC, v.nombre;
```

Vendedor	Promedio de unidades
Paula Riquelme	2.6667
Javiera Soto	2.3333
Diego Fuentes	2.0000
Ignacio Vera	2.0000

Imagen 10: Vendedores sobre el promedio de unidades de la cadena

Consulta 10: monto total por vendedor

```sql
SELECT v.nombre AS `Vendedor`, SUM(ve.unidades * b.precio) AS `Monto total`
FROM vendedores v
LEFT JOIN ventas ve ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
LEFT JOIN bicicletas b ON ve.id_bicicleta = b.id_bicicleta
GROUP BY v.id_vendedor, v.nombre
ORDER BY `Monto total` DESC;
```

Vendedor	Monto total
Camila Ortiz	3429950.00
Paula Riquelme	3149920.00
Matías Herrera	3049970.00
Diego Fuentes	3009940.00
Ignacio Vera	2319940.00
Javiera Soto	2009930.00
Fernanda Lillo	NULL
Rubén Castro	NULL

Imagen 11: Monto total vendido por vendedor

Fernanda Lillo y Rubén Castro aparecen con `NULL` y no con 0 porque no tienen ventas: el `LEFT JOIN` los mantiene, pero les deja en `NULL` las columnas que vienen de ventas y bicicletas, y `SUM` sobre puros `NULL` devuelve `NULL`. Para que mostraran 0 habría que envolver la suma con `COALESCE(SUM(ve.unidades * b.precio), 0)`.